

Planificare calendaristică

Clasa: a X-a

Specializarea: matematică-informatică, intensiv informatică

Disciplina: Informatică

Nr. ore/săpt.: 4 ore/săptămână

Anul școlar: 2025-2026

Unități de învățare	Competențe specifice	Conținuturi	Nr. ore alocate	Săptămâna	Observații
1. Metode de prelucrare a listelor ordonate	1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2	- Căutarea binară: caracteristici, condiție de aplicare, etape - Interclasarea: caracteristici, etape, aplicare	8	S1 - S2	Modulul 1
2. Modelul conceptual neliniar - mulțime. Clasa set din Python	1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1	- Mulțimea: caracteristici, operații (reuniune, intersecție, diferență, egalitate, incluziune, apartenența) - Clasa set din Python: inițializare, metode uzuale (add, remove, union, intersection) - Operatori specifici: , &, - - Algoritmi de bază pentru prelucrarea mulțimilor	12	S3 - S5	Modulul 1
3. Modelul conceptual liniar – șir de caractere. Clasa str din Python	1.1, 1.4, 2.1, 2.4, 3.1, 3.4, 4.1, 4.4, 5.1, 5.4, 6.1, 6.4	- Șirul de caractere: caracteristici, operații (acces, concatenare, comparare lexicografică, apartenența) - Clasa str din Python: metode uzuale (split, replace, strip, find, count, lower, upper, isalpha, isdigit) - Acces la caractere și secvențe; codul ASCII - Algoritmi de prelucrare a șirurilor de caractere	8	S6 - S7	Modulul 1
4. Metode simple de criptare. Verificarea integrității datelor	1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2	- Cifrul lui Cezar: caracteristici, criptare și decriptare - Substituția monoalfabetică: caracteristici, aplicare - Cifrul Vigenère: caracteristici, criptare și decriptare - Algoritmul lui Fletcher: suma de control	12	S8 - S10	Modulul 2
5. Modelul conceptual asociativ – dicționar. Clasa dict din Python	1.1, 1.4, 2.1, 2.4, 3.1, 3.4, 4.1, 4.4, 5.1, 5.4, 6.1, 6.4	- Dicționarul: caracteristici, perechi cheie-valoare, acces la date - Clasa dict din Python: creare, adăugare, ștergere, actualizare - Metode uzuale: get, keys, values, items, update, pop, clear, copy - Dicționare imbricate; algoritmi de prelucrare	12	S11 - S13	Modulul 2
6. Modelul conceptual liniar – tuplu. Clasa tuple din Python	1.1, 1.4, 2.1, 2.4, 3.1, 3.4, 4.1, 4.4, 5.1, 5.4, 6.1, 6.4	- Tuplul: caracteristici, imutabilitate, perechi fixe de valori - Clasa tuple din Python: acces, apartenența, concatenare, multiplicare - Funcții uzuale: len, min, max, sum, sorted, any, all - Despachetarea tuplurilor (tuple unpacking)	4	S14	Modulul 2
7. Modelul conceptual mixt (liste de liste, liste de dicționare)	1.1, 1.4, 2.1, 2.4, 3.1, 3.4, 4.1, 4.4, 5.1, 5.4, 6.1, 6.4	- Modelul mixt de tip listă de liste: caracteristici, acces, parcurgere - Modelul mixt de tip dicționar de liste: caracteristici, acces - Algoritmi de prelucrare a modelelor mixte - Bordarea (padding) în Python pentru modele de tip listă de liste	8	S15 - S16	Modulul 3
8. Subprograme recursive în Python	1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5	- Recurzivitate: caracteristici, caz de oprire, apel recursiv - Recurzivitate directă și indirectă - Mecanismul de execuție: stiva de apeluri - Implementarea subprogramelor recursive în Python	12	S17 - S19	Modulul 3
9. Metoda Divide et Impera	1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3	- Caracteristicile metodei Divide et Impera: descompunere, rezolvare, combinare - Sortarea prin interclasare (MergeSort): caracteristici, implementare	12	S20 - S22	Modulul 4

Unități de învățare	Competențe specifice	Conținuturi	Nr. ore alocate	Săptămâna	Observații
		- Sortarea rapidă (QuickSort): pivot, etape, implementare - Aplicații: căutare binară, problema turnurilor din Hanoi, fractalul Sierpinski			
10. Algoritmi de umplere (Flood Fill)	1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2	- Algoritmul Flood Fill: caracteristici, etape - Aplicații pe matrice: determinarea zonelor conexe, colorarea regiunilor	8	S23 - S24	Modulul 4
11. Metoda Greedy	1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3	- Caracteristicile metodei Greedy: selecție locală optimă, aplicabilitate - Demonstrarea corectitudinii; contraexemple - Aplicații: selecția activităților, problema spectacolelor, problema rucsacului (variante continuă)	8	S25 - S26	Modulul 4
12. Recapitulare și consolidare	1.1 - 6.5	- Recapitulare structuri de date: mulțimi, șiruri, dicționare, tupluri, modele mixte - Recapitulare algoritmi: căutare binară, interclasare, criptare, Flood Fill - Recapitulare strategii: Divide et Impera, Greedy, recursivitate	16	S27 - S30	Modulul 5
13. Proiecte integrate și evaluare finală	CG1 - CG6	- Proiecte aplicative integrate (individual și în echipă) - Prezentarea și evaluarea proiectelor - Evaluare sumativă finală	24	S31 - S36	Modulul 5

Planificare calendaristică

Clasa: a X-a

Specializarea: matematică-informatică, intensiv informatică

Disciplina: Informatică

Nr. ore/săpt.: 4 ore/săptămână

Anul școlar: 2025-2026

Competențe specifice:

CS 1.1. Identifică principalele caracteristici ale organizării datelor în cadrul unor modele conceptuale simple - neliniare, liniare, asociative, mixte, pentru a structura și accesa date în vederea prelucrării acestora

CS 1.2. Identifică specificul, caracteristicile și etapele unor algoritmi specializați pe clase de probleme, pentru a îi putea utiliza în prelucrarea listelor, a șirurilor de caractere

CS 1.3. Identifică specificul, caracteristicile și etapele unor strategii de tip Divide et Impera, Greedy pentru rezolvarea problemelor

CS 1.4. Identifică principalele elemente ale limbajului de programare utilizate pentru prelucrarea datelor organizate în modele simple - neliniare, liniare, asociative, mixte, în vederea rezolvării eficiente a problemelor informatice

CS 1.5. Identifică elementele de sintaxă și componentele din definiția și apelul subprogramelor recursive, pentru a le utiliza în implementarea algoritmilor în limbaj de programare

CS 2.1. Explică principiile de organizare și prelucrare a datelor în cadrul unor modele conceptuale simple - neliniare, liniare, asociative, mixte, pentru a le gestiona eficient

CS 2.2. Explică etapele unor algoritmi specializați pe clase de probleme, pentru a îi putea utiliza în prelucrarea listelor, a șirurilor de caractere

CS 2.3. Explică etapele unor strategii de tip Divide et Impera, Greedy pentru rezolvarea problemelor

CS 2.4. Explică rolul principalelor elemente ale limbajului de programare utilizate pentru prelucrarea datelor organizate în modele simple - neliniare, liniare, asociative, mixte, în vederea rezolvării eficiente a problemelor informatice

CS 2.5. Explică mecanismul de executare a subprogramelor recursive, pentru a le utiliza în implementarea algoritmilor în limbaj de programare

CS 3.1. Utilizează modul de organizare și prelucrare a datelor în cadrul unor modele conceptuale simple - neliniare, liniare, asociative, mixte, pentru a rezolva probleme de gestionare a datelor

CS 3.2. Aplică algoritmi specializați pe clase de probleme, pentru a fi putea utiliza în prelucrarea listelor, a șirurilor de caractere

CS 3.3. Aplică strategii de tip Divide et Impera, Greedy pentru rezolvarea problemelor

CS 3.4. Utilizează principalele elemente ale limbajului de programare pentru prelucrarea datelor organizate în modele simple - neliniare, liniare, asociative, mixte, în vederea rezolvării eficiente a problemelor informatice

CS 3.5. Utilizează elementele de sintaxă și componentele din definiția și apelul subprogramelor recursive, în implementarea algoritmilor în limbaj de programare

CS 4.1. Analizează caracteristicile, modul de prelucrare, avantajele și dezavantajele utilizării unor modele conceptuale simple - neliniare, liniare, asociative, mixte, pentru a alege structura adecvată în rezolvarea unor probleme concrete

CS 4.2. Analizează comportamentul, aplicabilitatea, avantajele și dezavantajele utilizării unor algoritmi specializați pe clase de probleme pentru prelucrarea listelor, a șirurilor de caractere

CS 4.3. Analizează aplicabilitatea, avantajele și dezavantajele utilizării unor strategii de tip Divide et Impera, Greedy pentru rezolvarea problemelor

CS 4.4. Analizează aplicabilitatea, avantajele și dezavantajele utilizării unor elemente ale limbajului de programare, pentru a identifica soluția adecvată prelucrării datelor organizate în modele simple - neliniare, liniare, asociative, mixte, în vederea rezolvării eficiente a problemelor informatice

CS 4.5. Analizează aplicabilitatea, avantajele și dezavantajele utilizării subprogramelor recursive, în implementarea algoritmilor în limbaj de programare

CS 5.1. Argumentează alegerea unor modele conceptuale simple - neliniare, liniare, asociative, mixte și a modurilor de prelucrare a acestora pentru rezolvarea unor probleme informatice concrete

CS 5.2. Evaluează corectitudinea și eficiența soluțiilor cu algoritmi specializați pe clase de probleme pentru prelucrarea listelor, a șirurilor de caractere

CS 5.3. Evaluează corectitudinea și eficiența algoritmilor care utilizează strategii de tip Divide et Impera, Greedy pentru rezolvarea problemelor

CS 5.4. Evaluează corectitudinea și eficiența aplicațiilor care utilizează elemente specifice de limbaj de programare pentru prelucrarea datelor organizate în modele simple - neliniare, liniare, asociative, mixte, în vederea rezolvării eficiente a problemelor informatice

CS 5.5. Evaluează corectitudinea și eficiența programelor care utilizează subprograme recursive, pentru a rezolva probleme informatice

CS 6.1. Proiectează algoritmi personalizați care utilizează modele conceptuale simple - neliniare, liniare, asociative, mixte, pentru organizarea și prelucrarea eficientă a datelor, utilizând algoritmi de bază, în vederea rezolvării unor probleme

CS 6.2. Proiectează soluții cu aplicarea personalizată a algoritmilor specializați pe clase de probleme pentru prelucrarea listelor, a șirurilor de caractere

CS 6.3. Proiectează algoritmi cu aplicarea personalizată a strategiilor de tip Divide et Impera, Greedy pentru rezolvarea problemelor

CS 6.4. Implementează aplicații care integrează în mod personalizat elemente specifice de limbaj de programare pentru prelucrarea datelor organizate în modele simple - neliniare, liniare, asociative, mixte, în vederea realizării unor soluții funcționale și performante

CS 6.5. Implementează aplicații în limbaj de programare care integrează subprograme recursive personalizate, pentru a modulariza și organiza eficient codul în cadrul soluțiilor informatice